

菲尔兹奖章获得者 Elon Lindenstrauss 访谈录

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 当你得知自己会得到菲尔兹奖章¹⁾时, 你是否感到意外?

Elon Lindenstrauss (以下简称为“EL”): 我知道我是奖项的候选人, 但我不以为我会得奖. 当我收到 Lovász²⁾ 的电子邮件, 要我等一个电话时, 我对即将发生的事情多少有些猜疑.

UP: 你认为菲尔兹奖会大大改变你的生活吗?

EL: 我真的希望不会. 也许我应该多花些时间来提高人们的数学意识, 例如作公众数学报告或到学校去. 我担心得奖还会有副作用, 我会有更多的行政负担, 例如写信或是到(什么)委员会办公.

UP: 一个自然会问到的问题是你如何对数学有兴趣的, 但由于你的父亲是位著名的数学家, 这个问题似乎有点多余. 有一个数学家的父亲会是一个有利的条件或是相反?

EL: 当然是有利的. 在我很小年纪的时候就意识到了做一个数学家意味着什么, 并且我还遇到过许多数学家. 当然这意味着家里会有许多数学书籍, 我很早就接触到它们了.

UP: 法国的教育制度是精英教育, 在俄罗斯则很注重数学, 并伴以许多数学竞赛. 以色列的教育制度是类似的吗?

EL: 不. 以色列学校的数学教育正是我和我的许多同事所忧虑的事情. 我的一些在希伯来(Hebrew)大学的同事(也有在以色列其它大学的同事)都尝试着改进这种状况. 另一方面, 我们有一些学生, 特别是研究生层次的学生, 则非常之强. 如果你想到这些就很有意思: 在普林斯顿会有来自世界各地成百的研究生的申请, 我们只能好中选好. 在耶路撒冷, 基本上接受每个够格的申请者, 尽管耶路撒冷的优秀学生的水平是和普林斯顿能力强的研究生的水平相似的.

UP: 那么你个人的经验是什么呢?

EL: 我认为我在耶路撒冷上的高中还不坏. 我们有出色的历史和文学的教师和至少

译自: EMS Newsletter, issue 78, December 2010, p.15–17, Interview with Fields Medallist Elon Lindenstrauss, Ulf Persson. Copyright ©2010 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

- 1) 正式的称呼是菲尔兹奖章 (Fields Medal). 下文中我们均按其习惯称呼: 菲尔兹奖. 本刊本期另外 3 篇访谈录亦做同样处理.——编注
- 2) 全名 László Lovász, 1948.3.9—, 匈牙利组合学家, 国际数学联盟 (IMU) 前主席 (2007—2010). 1999 年他获得 Wolf (沃尔夫) 奖和 Knuth (克努特) 奖, 2010 年获得 Kyoto (京都) 奖. 少年时, 他于 1964—66 年连续 3 届获得国际奥林匹克数学竞赛 (IMO) 金牌 (其子亦于 2008 年获 IMO 金牌).——校注

一位还不错的数学教师，但我不以为我在高中时上的基础数学对我的数学发展有重大的影响。倒是有一位在学校实验室当助理的数学家，他新近从苏联移民来，那时他几乎不懂希伯来语，他在假期里给了我和我的一个朋友一些很有趣的问题让我们做。

UP: 除了数学，你有没有考虑过其它的职业？

EL: 如果你指的是历史或文学，那肯定没有。但我当真对物理有兴趣；我特别对《费因曼物理讲义 (Feynman Lectures on Physics)》着迷。我们家中没有，我是在学校里读到它们的。

UP: 是什么让你放弃物理的？

EL: 没有充分的理由。你也知道，你一生中所做出的许多关键性决定只是由于一些不相干的理由。

UP: 所以你就没有被它的不严格性所吓住，或者你会感到自己缺乏真正的物理直觉？

EL: 不。事实上做一个分析学家和一个物理学家在某些方面是相似的。这两个学科都是要认识什么是大而重要的，什么是小而又不足道，以致可以忽略的。它们的区别是物理学家只作出他的断言，而分析学家则必须作出相关的估计以证实他的直觉。但本质上这是关乎有同样的直觉。

UP: 那么是什么使你进入分析学家的行列的？

EL: 没有什么真正合理的理由我就离开了物理，事情就是这样了。也许在某种程度上是由于我对物理的兴趣的影响。此外，有在我工作中的代数，还有分析。

UP: 你的工作，虽然表面上看涉及代数的概念，例如代数群，但它基本上是否不是分析的，至少就你处理(学术)问题所使用的工具和方法而言？代数只见于表达上而且并不深。

EL: 这我不能同意——我所做的许多问题要用到大量的代数。

UP: 在你的报告中提到有些相当抽象的结果，非常漂亮，但对一个外行讲述这些结果不会有太大的反响(因为对于一个外行，你不可能告诉他们这些结果是否深刻，或者它们只是不足道的和形式上的)，你也提到过一些非常具体和实际的问题，每个数学家都能欣赏它，并为之着迷。同样地，是否在你做研究工作时开始是非常特殊和具体的，而以后的工作就进入到比较抽象的格局了？

EL: 我并不把工作作出如此明确的区分；它有点象跷跷板，它们互相交替。你研究一个具体的问题，证明了一些东西，然后如同你注意到的，你必须回过头来并进行分析，什么是你真正用到的，什么是证明的概念性部分。这样做你会理解得更好，并且能回到具体问题的起源，或是和它相关联的一些问题，有了更新的动力。所以这是在特殊和具体事务以及更为抽象的普遍性之间的往返。

UP: 你读一篇数学论文时，是系统地从第1页开始的吗？

EL: 文字书写真的不是交流数学的好方法。它极度缺乏效率。举例说，你解决了一个问题，或是发展了某种思想，在起初你对此只有一个模糊的概念。你做了许多工作，逐渐地有了理解。这个概念成形了，并且成为有用的了。但你如何表述它呢？你将你的

理解用某种正规的方式加以“编码”，使得它在学术界中是可以接受的。某个人读到了你的文章，即你的思想的编码。如果他或她对待你的文章是认真的，就会有許多工作和思考，最后读者就会回到我最初的，也许是杂乱无章的理解——总之，花了大力气只是“解码”。应该有更为直接的方法。

UP：它和一些报告一样吧？也许更糟。

EL：也许吧，但是未必。当然学习数学的最好的办法是和人交谈。用这种方法你会立即进入到事物的核心。这就是我学习极大部分我所知晓的数学的方法——和那些比我博学的人交谈，或者更好地是和他们合作。

UP：可能数学文章写得细节太多了。当然它们有多种功能，其中之一就是文献的角色。证明必须写得没有漏洞。但假如你要从证明中学习，不只是审稿，那么这是不一样的。也许证明应该只是个概要，着重在关键的步骤上，其余的就作为练习留给读者。这样就仔细检查了某人盘算好了的步骤，一点也不枯燥。当然，这对读者提出了更高的要求——另一方面，如果你想消化一篇文章，无论如何这是必要的。

EL：也许是。我想书的情况要比文章好。但遗憾的是那么多好书已经绝版。对学术界以一个合理的价格提供书籍，这是出版业的责任。今天是计算机的时代，这（指绝版——校注）非但是不可接受的，而且是难以理解的。

UP：有一种将整个数学文献资料数字化的方案正在进行中。我已经看到了数目大约有 4000 多万页。想到印度人有 10 亿，这就不算很多。但我懂这个方案的实施会遇到版权等法律困难。换另一个话题，数学的应用对你是否重要？

EL：当然，能指出应用来总是非常好的。

UP：但这是一种由果及因的辩解了。

EL：正是。你永远不可能预言什么样的数学有应用。谁曾预见到椭圆曲线有什么应用呢？

UP：数学的原动力是非常重要的。如果有人告诉你，我们需要解决那些问题以改进移动电话通讯，难道那一点也不会使你激动起来？

EL：我并不一定会这么说。我有在工业界工作的朋友，他们中有些人看起来是动脑筋的人。我所担心的却是要求马上就要有应用，这会导致过于强调某些也许会有更多直接应用的方向，但这会以牺牲其它一些同样值得关注，并有些时候会是更为基本的研究方向为代价的。并且我有另一种担忧：高技术企业文化和我们参与其中的数学文化是性质完全不同的。前者是一种需要保密和倚重专利的文化。数学的实质，至少从社会的观点看来，是思想的自由传播。正是这种对数学思想普遍拥有的一致性使得数学如此强有力，并可以解释它的快速发展。

UP：那你究竟怎样能为你的数学思想取得“专利权”？

EL：诚然，你提出了一种很有争议的议题，对此还没有足够的认识，肯定地对一般公众还没有。在任何情形，大学不是公司。它们的目的是培育思想的智力文化。我想在大学里对迫切的应用研究施加商业压力不是健康的。

UP：回到数学的动力。是什么让你对一个数学问题有兴趣的？是因为你知道了研究

它的工具呢，还是因为对它真的有兴趣，并且也是因为发展了解决问题所需的工具而兴奋呢？

EL：问题吸引我的原因之一是感到我能够解决它，我有了从哪儿开始工作的一些想法，在直觉上感到可以着手解决它。用一个登山者的暗喻，你不能攀登一堵光滑的墙——你得寻找突出处和疙瘩，它们使你有落脚点。我也尝试过做我认为是重要的问题，孤立地看，它们并不显眼，但它们与更为一般的问题有着有趣的联系。经常，我会尝试回到我曾做过但失败了的问题，看看我能否发现新的而以前忽略了的落脚处。

UP：你是否会在情感上被问题和它们的目标所吸引？

EL：当然，你必须这样。不然的话你就不能用上你的全部智力。如果你对一个问题没有激情，你就不能全力以赴。

UP：我还想感情上的喜好对于数学思想是至关重要的。在形式上每个数学问题都能转化为一个图 (graph) 的问题。对于我，这是个极度令人沮丧的想法。我对图没有感情上的喜好。

EL：碰巧我喜欢图。

UP：我喜欢某些类矩阵，当然是在某种意义上，它们与图非常不一样。

EL：我想我们正在见证一种潮流，特殊的图理论和一般的组合学正在数学中发挥着比以往更加突出的作用，我这样说了，你不要再意。

UP：对于数学中无处不在的组合学论证，我不加质疑；相反地，每类艰难的数学论证或迟或早总会转化成一个组合问题。但我关注的是那些组合问题一般是不可以预言的，是特别的，并且不存在一般系统的组合学知识，你只能无视它而自我担当起来。

EL：我想组合学是不会同意你的。我个人对算术的组合学——Freimann 定理及其推广，和 π -积型结果等等有兴趣——它们明确地是属于组合学领域的 (其中的一些基本陈述是非常自然地用图的术语表达的)。

UP：当然有子学科，如组合几何学，它们有完美的表述。但在我看来，并没有过分的组合学学科。我现在离题了。让我问你几个更有人情味的问题来结束这次采访吧。你有数学以外的爱好吗？

EL：当然。有一个非常重大的，它占据了我大量的时间，就是我的家庭——我有 3 个女儿。你研究数学之后没多少剩余时间，家庭和各种琐事我们必须去做。

UP：关于物理学是怎样的？你告诉过我，你以前曾一度对它很有兴趣。你现在还这样吗？

EL：只是在一个非常初等的层面上，非常实际和低层次的。我还处在现时如弦理论这样的高水平的进展之外。我还要多加努力。

UP：但是弦理论并不是真正的物理学——即使不是全部，那也是绝大部分是数学在其中起作用，并取得成果，不是物理的世界。

EL：那样也并不坏。

UP：真的。它表明弦理论并非无稽之谈，表明有些事情确实无疑地在进行着。甚至它的最能讥讽的批评者如 Penrose (彭罗斯) 他也承认了。你对物理学的兴趣是在《费因

曼讲义》的水平上的.

EL: 基本上是吧, 但当然偶尔还会超出一些.

UP: 什么是关于生物学, 天文学的呢?

EL: 正如我先前指出的, 实在是没有时间; 有太多的东西要读. 我对信息论, 编码等等这一类有兴趣——但你可以说这至少部分地是专业的兴趣, 因为这些课题和遍历理论有关.

UP: 关于哲学呢? 你有没有仔细考虑过数学的哲学方面, 你是柏拉图主义者吗?

EL: 你说的是什么意思?

UP: 就是你相信什么样的数学是与我们无关的, 它独立于我们而存在.

EL: 我可能在这儿不是非常有创见的. 当我想到这一点时, 我很清楚数学是人类巨大的创造. 但当我工作时, 我感到我不是在创造什么, 而是在发现它们.

UP: 这正是数学柏拉图主义的精髓. 你在阅读方面是怎样的? 你对文学有兴趣吗?

EL: 当然. 我喜欢阅读, 但我的口味并不高. 我爱花上一两天沉浸在书本里, 忘掉其它的一切. 这是充实你的一个好方法. 绝妙的放松.

UP: 所以阅读不是你智力生活的一部分.

EL: 也许不是——但我喜欢.

(姚景齐 译 陆柱家 校)

(上接 188 页) 我们回忆一下, 一个实 $*$ -代数是一个实代数 A , 它有一个满足下述诸公理的从 A 到 A 上的映射 $a \rightarrow a^*$:

(1) 对所有 $a, b \in A$, 有 $(a+b)^* = a^* + b^*$;

(2) 对所有 $a \in A, \alpha \in \mathbb{R}$, 有 $(\alpha a)^* = \alpha a^*$;

(3) 对所有 $a, b \in A$, 有 $(ab)^* = b^* a^*$;

(4) 对所有 $a \in A$, 有 $(a^*)^* = a$.

实 $*$ -代数的例子包括实数域 $\mathbb{R}$ (对所有 a , $a^* = a$), 复数域 $\mathbb{C}$ (a^* 被定义为 a 的复共轭), 和实四元数可除环 $\mathbb{H}$, 其中对于 $a = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k \in \mathbb{H}$, a^* 由 $a^* = \alpha - \beta i - \gamma j - \delta k$ 定义. 对 $*$ -代数的其它例子和 Banach $*$ -代数理论感兴趣的读者不妨参阅 [2] 或 [5].

定理 3.2 令 A 是具有单位元 1 的一个实 $*$ -代数, 它满足下述条件: 对于 $a \in A$, $a^* a = 0$ 蕴涵 $a = 0$. 假设 A 还是一个实内积空间, 使得 $\|1\| = 1$ 和对所有的 $a \in A$, $\|a^* a\| \leq \|a\|^2$. 那么 A 同构于 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, 或 $\mathbb{H}$.

证明 令 $\text{Sym}(A) := \{a \in A : a^* = a\}$, 并令 $a \in \text{Sym}(A)$. 考虑 A 的子代数 B , 它由所有具有实系数的 a 的多项式组成. 那么 $B \subset \text{Sym}(A)$. 因而 B 满足定理 3.1 的假设. 由于 B 也是交换的, 所以 B 同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 因而, 对于某个实数或复数 λ , $a = \lambda 1$. 这说明 $\text{Sym}(A)$ 本身同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 这样, 由 [1] 的引理 2.1 即得结论. ■

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 姚景齐 校)